

# 안전보건자료

MSDS 번호 : AA04335-0000000075

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 불스원 시그니처 엔진오일 5W30

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 가솔린,디젤 엔진오일

제품의 사용상의 제한 : 용도 이외에 사용금지

다. 제조자

회사명 : 주식회사 씨엔루브

주소 : 45009, 울산광역시 울주군 온산읍 화산로 182

긴급전화번호 : 052-239-5189/5280

라. 공급자

회사명 : (주)불스원

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 306, 6 층

긴급전화번호 : 02-2106-7777

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

고용노동부 고시 제 2023-9 호에 따라 분류되지 않음

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :

해당없음

신호어 :

해당없음

유해·위험문구 :

해당없음

예방조치문구

예방 :

해당없음

대응 :

해당없음

저장 :

해당없음

폐기 :

해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 : 자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명                                                          | 이명(관용명)                     | CAS 번호      | KE No.   | EC 번호     | 함유량(%)      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic       | Process Oil<br>Paraffin oil | 64742-54-7  | KE-12546 | 265-157-1 | 90 ~ 99     |
| Polyolefins(Polymer)                                         |                             | 9010-79-1   |          |           | 5 ~ 15      |
| Alkaryl amine                                                |                             | 36878-20-3  |          |           | 0.5 ~ 1.0   |
| Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts |                             | 134759-18-5 |          |           | 0.62 ~ 0.77 |
| Zinc alkyl dithiophosphate                                   |                             | 28629-66-5  |          |           | 0.62 ~ 0.77 |

#### 4. 응급조치요령

##### 가. 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오.

##### 나. 피부에 접촉했을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

##### 다. 흡입했을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

##### 라. 먹었을 때

- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.

##### 마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

##### 바. 급성 및 지연성의 증상과 영향

자료없음

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

##### 가. 적절한(부적절한) 소화제

- 적절한 소화제: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2
- 부적절한 소화제: 고압주수

##### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

#### 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

### 6. 누출사고시 대처방법

#### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.

#### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

#### 다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내고, 모래, 비가연성 물질로 흡수하여 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

### 7. 취급 및 저장방법

#### 가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.

#### 나. 안전한 저장방법

- 밀폐하여 보관하십시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.

### 8. 노출방지 및 개인보호구

#### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

##### 국내규정

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 설정되지 않음
- Polyolefins(Polymer) : 설정되지 않음
- Alkaryl amine : 설정되지 않음
- Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts : 설정되지 않음
- Zinc alkyl dithiophosphate : 설정되지 않음
- 영업비밀(Alkyl Methacrylate Copolymer) : 설정되지 않음

## ACGIH 규정

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 설정되지 않음
- Polyolefins(Polymer) : 설정되지 않음
- Alkaryl amine : 설정되지 않음
- Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts : 설정되지 않음
- Zinc alkyl dithiophosphate : 설정되지 않음
- 영업비밀(Alkyl Methacrylate Copolymer) : 설정되지 않음

## 생물학적 노출기준

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 설정되지 않음
- Polyolefins(Polymer) : 설정되지 않음
- Alkaryl amine : 설정되지 않음
- Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts : 설정되지 않음
- Zinc alkyl dithiophosphate : 설정되지 않음
- 영업비밀(Alkyl Methacrylate Copolymer) : 설정되지 않음

## OSHA 규정

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 설정되지 않음
- Polyolefins(Polymer) : 설정되지 않음
- Alkaryl amine : 설정되지 않음
- Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts : 설정되지 않음
- Zinc alkyl dithiophosphate : 설정되지 않음
- 영업비밀(Alkyl Methacrylate Copolymer) : 설정되지 않음

## NIOSH 규정

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 설정되지 않음
- Polyolefins(Polymer) : 설정되지 않음
- Alkaryl amine : 설정되지 않음
- Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts : 설정되지 않음
- Zinc alkyl dithiophosphate : 설정되지 않음
- 영업비밀(Alkyl Methacrylate Copolymer) : 설정되지 않음

## EU 규정

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 설정되지 않음
- Polyolefins(Polymer) : 설정되지 않음
- Alkaryl amine : 설정되지 않음
- Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts : 설정되지 않음
- Zinc alkyl dithiophosphate : 설정되지 않음
- 영업비밀(Alkyl Methacrylate Copolymer) : 설정되지 않음

기타 : 자료없음

## 나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오.

## 다. 개인보호구

### 호흡기 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 다음과 같은 호흡보호구를 착용하시오.

전면형 유기화합물용 방진·방독 겸용 마스크

송기마스크

공기공급식 자급식(SCBA) 공기호흡기

- 액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡보호구가 권고됨

격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독

마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독

마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독

마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전통식 방독마스크

- 산소가 부족한 경우(< 19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오.

#### 눈 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 보안경과 보안면을 착용하시오.

- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.

#### 손 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용하시오.

#### 신체 보호 :

- 해당 물질에 직접적인 접촉/노출 가능성이 있는 경우에는 안전보건공단 인증(또는 면제)을 받은 적절한 화학물질용 보호복, 화학물질용 안전화를 착용하시오.

## 9. 물리화학적 특성

### 가. 외관

성상 : 액체

색상 : 호박색의 투명한 액체

나. 냄새 : 연한 미네랄 오일 냄새

다. 냄새역치 : 자료없음

라. pH : 해당없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 226 °C

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 물에 녹지 않음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중/밀도 : 0.848 (15°C)

거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 11.9 (100°C) mm<sup>2</sup>/s

머. 분자량 : 자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

### 나. 피해야 할 조건

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

### 다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자극성, 독성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로

자료없음

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성독성

경구 : 분류되지 않음 ( ATEmix > 2,000mg/kg )

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : Rat LD<sub>50</sub> > 5000 mg/kg

경피 : 분류되지 않음 ( ATEmix > 2,000mg/kg )

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : Rabbit LD<sub>50</sub> > 5000 mg/kg

흡입 : 자료없음

피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 자료없음

발암성 : 분류되지 않음

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

- Polyolefins(Polymer) :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

- Alkaryl amine :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

- Phosphorodithioic acid O,O dialkyl(C=3-14) esters zinc salts :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

- Zinc alkyl dithiophosphate :

OSHA, IARC, NTP, ACGIH, 고용노동부 고시, EU CLP, 국립환경과학원고시, NITE: Not listed

생식세포변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

흡인유해성 : 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 자료없음

어류 : 자료없음

갑각류 : 자료없음

조류 : 자료없음

- 만성 수생 독성 : 자료없음

어류 : 자료없음

갑각류 : 자료없음

조류 : 자료없음

### 나. 잔류성 및 분해성

잔류성 : 자료없음

분해성 : 자료없음

### 다. 생물농축성

농축성 : 자료없음

생분해성 :

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음(28 일 간 6% 생분해 됨)

### 라. 토양이동성 :

### 마. 기타 유해 영향 :

바. 오존층 유해성 : 해당없음

## 13. 폐기시 주의사항

### 가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

### 나. 폐기시 주의사항 :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 해당없음

나. 적정선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음

라. 용기등급 : 해당없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 : 해당없음

유출시 비상조치 : 해당없음

## 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 규제되지 않음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 4 석유류 6000L

- Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic : 제 4 류 제 4 석유류 6000ℓ

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 규제되지 않음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 규제되지 않음

국외규제

EU 분류정보(확정분류결과) : 규제되지 않음

EU 분류정보(위험문구) : 규제되지 않음

EU 분류정보(안전문구) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU SVHC list) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Authorisation List) : 규제되지 않음

EU 규제정보(EU Restriction list) : 규제되지 않음

EU BPR : 규제되지 않음

미국관리정보(OSHA 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 규제되지 않음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 규제되지 않음

로테르담협약물질 : 규제되지 않음

스톡홀름협약물질 : 규제되지 않음

몬트리올의정서물질 : 규제되지 않음

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

- American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.
- EU CLP; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans; <http://monographs.iarc.fr>
- Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.net>
- LOLI; <https://www.rightanswerknowledge.com>
- Ministry of Public Safety and Security-Korea dangerous material inventory management system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/ncis/>
- National Toxicology Program; <http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/>
- NIOSH Pocket Guide; <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>
- REACH information on registered substances; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- Waste Control Act enforcement regulation attached [1]
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th



- Emergency Response Guidebook 2008;

[http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008\\_eng.pdf](http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf)

- Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.or.kr>

- National Chemicals Information System; <https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do>

**나. 최초작성일자 :** 2024.05.27

**다. 개정횟수 및 최종 개정일자**

**개정횟수 :**

**최종 개정일자 :**

**라. 기타 :**

- 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.
- 이 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조에 의거하여 작성한 것입니다.
- 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA 을 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS 는 구매자, 취급자 또는 제 3 자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.
- 이 MSDS 에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.